PODĽA STN 73 0540-2+Z1+Z2

TEPELNOTECHNICKÉ POSÚDENIE STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ

Budova FAXCOPY na ulici Domkárska 15, Bratislava

Zodpovedný energetický audítor: **Ing. Milan Jarás, PhD.**

Spracovateľ posudku: Ing. Viktor Labovský

Dátum spracovania: 3. 9. 2026

Číslo zákazky:

Obsah

1. Úvod 2
2. Použité podklady 2
3.Opis budovy 2
3.1 Okrajové podmienky 2
3.1.1 Vlastnosti vonkajšieho prostredia 2
3.1.2 Vlastnosti vnútorného prostredia 3
4. Tepelno-technické požiadavky 3
4.1 Kritérium maximálnej hodnoty súčiniteľa prechodu tepla konštrukcie 3
4.2 Minimálna teplota vnútorného povrchu – hygienické kritérium 5
4.3 Kritérium výmeny vzduchu 6
4.4 Energetické kritérium 6
5. Tepelno-technické hodnotenie 8
5.1 Kritérium výmeny vzduchu 11
5.2 Energetické kritérium 11
ZÁVER ENERGETICKÉHO HODNOTENIA 12
NAVRHOVANÉ OPATRENIA 13

1. Úvod

Predmetom tohto posúdenia je stanovenie energetickej budovy FAXCOPY v meste Bratisalva. Cieľom je overenie splnenia požiadaviek jednotlivých konštrukcií: strecha, obvodové steny, podlahy t. j. tepelný odpor, súčiniteľ prechodu tepla, teplotu vnútorného povrchu, kondenzácia vodných pár, priepustnosť vzduchu, potrebu tepla na vykurovanie v zmysle platnej legislatívy SR.

2. Použité podklady

Pri spracovaní posudku sa vychádzalo z nasledovných podkladov a noriem:

- Projektová dokumentácia a predošlí EA
- STN 73 0540-2+Z1+Z2: Tepelná ochrana budov. Tepelno-technické vlastnosti stavebných konštrukcií a budov.
- STN EN ISO 52016-1: Energetická hospodárnosť budov. Výpočet potreby energie na vykurovanie a chladenie.
- Zákon č. 555/2005 Z. z. a Vyhláška MDVRR SR č. 364/2012 Z. z. v znení neskorších predpisov.
- Klimatické údaje: STN 73 0540-3: Tepelná ochrana budov. Tepelno-technické vlastnosti stavebných konštrukcií a budov.

Časť 3: Vlastnosti prostredia a stavebných výrobkov

3.Opis budovy

Budova je v pôvodnom stave, čiastočne obnovená. Prvky dlhodobej životnosti budovy sú v dobrom stave, primeranom veku. Prvky krátkodobej životnosti sú v dobrom stave, primeranom veku. Obalové konštrukcie budovy sú vizuálne v zachovalom stave. Zásobovanie teplom je z centrálnej kotolne na zemný plyn.

3.1 Okrajové podmienky

Okrajové podmienky pre tepelno-technické výpočty sú brané pre zimné klimatické obdobie podľa STN 73 0540-3

pre mesto Žilina nasledovne:

3.1.1 Vlastnosti vonkajšieho prostredia

• Nadmorská výška 140 m n.m.,

• Vonkajšia výpočtová teplota θ ae = - 11 °C

3.1.2 Vlastnosti vnútorného prostredia

• vnútorná teplota vzduchu q ai = 20 °C

• relatívna vlhkosť vnútorného vzduchu j i = 50 %,

4. Tepelno-technické požiadavky

Pri návrhu stavebných konštrukcií a budov sa požaduje splnenie kritéria:

- minimálnych tepelnoizolačných vlastností stavebnej konštrukcie (maximálnej hodnoty súčiniteľa prechodu tepla konštrukcie U)
- minimálnej teploty vnútorného povrchu (hygienické kritérium),
- minimálnej priemernej výmeny vzduchu v miestnosti (kritérium výmeny vzduchu)
- mernej potreby tepla na vykurovanie (energetické kritérium)
- požaduje sa stanoviť potrebu tepla na vykurovanie s preukázaním predpokladu splnenia energetickej hospodárnosti budovy

4.1 Kritérium maximálnej hodnoty súčiniteľa prechodu tepla konštrukcie

S ohľadom na splnenie podmienok tepelnej pohody v miestnosti v zimnom období a splnenie energetických

požiadaviek musia mať steny, strechy, stropy a podlahy vykurovaných alebo klimatizovaných bytových a

nebytových budov v priestoroch s relatívnou vlhkosťou ϕ i ≤ 80 % taký súčiniteľ prechodu tepla konštrukcie U,

alebo tepelný odpor konštrukcie R, aby sa splnila podmienka:

$$U \leq U\,N, \text{ resp. } R \geq R\,N$$

kde U N je normalizovaná hodnota súčiniteľa prechodu tepla konštrukcie vo W/(m 2.K),

RN hodnota tepelného odporu v m2.K/W

Vonkajšie okná a dvere bytových a nebytových budov musia mať súčiniteľ prechodu tepla konštrukcie:

$$UW \leq UW,N$$

kde U W je výpočtová hodnota vo W/(m 2 .K), rovnajúca sa nameranej hodnote alebo vypočítaná z

nameraných hodnôt zasklenia a rámu konštrukcie podľa STN EN ISO 10077-1 a STN ENISO10077-2.

Druh stavebnej konštrukcie	Súčiniteľ prechodu tepla konštrukcie W/(m².K)											
	Maximálna hodnota U_{max}			Normalizovaná hodnota U_N			Odporúčaná hodnota U_{r1}			Cieľová odporúčaná hodnota U_{r2}		
Vonkajšia stena a šikmá strecha nad obytným priestorom so sklonom > 45°	0,46			0,32			0,22			0,15		
Plochá a šikmá strecha ≤ 45°	0,3			0,2			0,15			0,1		
Strop nad vonkajším prostredím[a]	0,3			0,2			0,15			0,1		
Strop pod nevykurovaným priestorom[b]	0,35			0,25			0,20			0,15		
Stena s vodorovným tepelným tokom [c]/strop s tepelným tokom zdola nahor [b]/strop s tepelným tokom zhora nadol [a] medzi vnútornými priestormi s rozdielnou teplotou vnútorného vzduchu v oddelených priestoroch:	Smer tepelného toku											
	Vodo-rovne	Zdola nahor	Zhora nadol	Vodo-rovne	Zdola nahor	Zhora nadol	Vodo-rovne	Zdola nahor	Zhora nadol	Vodo-rovne	Zdola nahor	Zhora nadol
- do 10 K	2,75	3,35	2,3	1,5	1,7	1,35	1,2	1,2	0,85	1	0,95	0,6
- do 15 K	1,8	2	1,6	1,05	1,1	0,95	0,75	0,75	0,6	0,7	0,5	0,35
- do 20 K	1,3	1,45	1,2	0,8	0,85	0,75	0,60	0,6	0,5	0,55	0,35	0,25
- do 25 K	1,05	1,1	0,95	0,65	0,7	0,6	0,55	0,5	0,4	0,45	0,3	0,2
- nad 25 K	0,8	0,85	0,75	0,45	0,5	0,4	0,40	0,4	0,3	0,35	0,25	0,15
Odpor pri prestupe tepla na vonkajšom povrchu konštrukcie je R_{se} = 0,04 m².K/W												
[a] Odpor pri prestupe tepla na vnútornom povrchu konštrukcie je R_{si} = 0,17 m².K/W (tepelný tok zhora nadol) [b] Odpor pri prestupe tepla na vnútornom povrchu konštrukcie je R_{si} = 0,10 m².K/W (tepelný tok zdola nahor) [c] Odpor pri prestupe tepla na vnútornom povrchu konštrukcie je R_{si} = 0,13 m².K/W (tepelný tok vodorovne)												

Druh stavebnej konštrukcie	Tepelný odpor konštrukcie (m².K)/W											
	Minimálna hodnota R_{min}			Normalizovaná hodnota R_N			Odporúčaná hodnota R_{r1}			Cieľová odporúčaná hodnota R_{r2}		
Vonkajšia stena a šikmá strecha nad obytným priestorom so sklonom > 45°	2,0			3,0			4,4			6,5		
Plochá a šikmá strecha ≤ 45°	3,2			4,9			6,5			9,9		
Strop nad vonkajším prostredím[a]	3,1			4,8			6,5			9,8		
Strop pod nevykurovaným priestorom[b]	2,7			3,9			4,9			6,5		
Stena s vodorovným tepelným tokom [c]/strop s tepelným tokom zdola nahor [b]/strop s tepelným tokom zhora nadol [a] medzi vnútornými priestormi s rozdielnou teplotou vnútorného vzduchu v oddelených priestoroch:	Smer tepelného toku											
	Vodo-rovne	Zdola nahor	Zhora nadol	Vodo-rovne	Zdola nahor	Zhora nadol	Vodo-rovne	Zdola nahor	Zhora nadol	Vodo-rovne	Zdola nahor	Zhora nadol
- do 10 K	0,1	0,1	0,1	0,4	0,4	0,4	0,6	0,6	0,8	0,7	0,9	1,3
- do 15 K	0,3	0,3	0,3	0,7	0,7	0,7	1,1	1,1	1,3	1,2	1,8	2,5
- do 20 K	0,5	0,5	0,5	1,0	1,0	1,0	1,4	1,5	1,7	1,6	2,7	3,7
- do 25 K	0,7	0,7	0,7	1,3	1,2	1,3	1,6	1,8	2,2	2,0	3,1	4,7
- nad 25 K	1,0	1,0	1,0	2,0	1,8	2,2	2,2	2,3	3,0	2,6	3,8	6,3
Stena vykurovaného priestoru priľahlá k zemine pri hĺbke zeminy:												
- do 5 m	1,5			2,0			2,5			2,5		
- nad 0,5 m do 2,0 m	1,0			1,5			2,0			2,0		
- nad 2,0	0,7			1,2			1,5			1,5		
Podlaha vykurovaného priestoru na teréne:												
- v úrovni do 0,5 m pod vonkajším terénom a do vzdialenosti 2,0 od vnútorného povrchu vonkajšej steny	1,5			2,3			2,5			2,5		
- ostatné prípady	1,0			1,5			2,0			2,0		

Konštrukcia/ Komponent	Súčiniteľ prechodu tepla W/(m².K)				
	Maximálna hodnota [1] $U_{W,max}$	Normalizovaná (požadovaná) hodnota I_{Nok} od 1. 1. 2013	Odporúčaná hodnota U_{Rw1} normalizovaná (požadovaná) od 1. 1. 2016	Cieľová hodnota od 1. 1. 2021	
				U_{Rw2} normalizovaná (požadovaná)	U_{Rw3} odporúčaná
Okná, dvere[2], v obvodovej stene[3]	1,70	1,40[4]	1,00[4]	0,85[4]	0,65[4]
Okná v šikmej strešnej konštrukcii	1,70	1,50[3]	1,40[3]	1,20[3]	1,00[3]
Dvere do ostatných priestorov					
– bez zádveria	4,30	3,00	2,50	≤ 2,00	
– so zádverím	5,50	4,00	3,00	≤ 2,00	

[1] Platí pre budovy, na ktorých sa čiastočné stavebné úpravy vykonali v minulosti.

[2] Platí pre balkónové, terasové dvere alebo tzv. francúzske okná z rovnakých konštrukčných prvkov ako okná

[3] Požiadavky neplatia pre závesné steny a ľahké obvodové plášte (LOP).

[4] Strešné okno sa nadväzne na STN EN ISO 673 hodnotí s prihliadnutím na sklon strešného okna pri zabudovaní:

- sklon od 20° do ≤ 40° zhoršuje dvojsklo o + 0,4 W/(m².K) a trojsklo o +0,2 W/(m².K),
- sklon od 40° do ≤ 60° zhoršuje dvojsklo o + 0,3 W/(m².K) a trojsklo o +0,2 W/(m².K),
- sklon od 60° do ≤ 70° zhoršuje dvojsklo o + 0,2 W/(m².K) a trojsklo o +0,1 W/(m².K),
- pri sklone nad 70° sa už hodnota zasklenia U_g nezhoršuje.

[5] Požiadavky platia pre vonkajšie okná s plochou aspoň 1,8 m²; okná menšej plochy, ktoré nespĺňajú požadované hodnoty, musia byť

Študentská

4.2 Minimálna teplota vnútorného povrchu – hygienické kritérium

Steny, stropy a podlahy v priestoroch s relatívnou vlhkosťou vzduchu φi ≤ 80% musia mať na každom mieste vnútorného povrchu teplotu θsi, vyjadrenú v °C, ktorá je bezpečne nad teplotou rosného bodu a vylučuje riziko vzniku plesní

$$\theta si \geq \theta si,N = \theta si,80 + \Delta\theta si$$

kde θsi,N je najnižšia vnútorná povrchová teplota, ktorá sa určí pre najmenej priaznivé vzájomné spolupôsobenie materiálovej skladby a geometrie stavebnej konštrukcie

θsi,80 kritická povrchová teplota na vznik plesní zodpovedajúca 80% relatívnej vlhkosti vzduchu v tesnej blízkosti vnútorného povrchu stavebnej konštrukcie pri teplote vnútorného vzduchu θ ai a relatívnej vlhkosti vnútorného vzduchu φ i, pre normalizované podmienky vnútorného vzduchu podľa STN 73 0540-3 pri teplote vnútorného vzduchu

θ ai = 20 °C a relatívnej vlhkosti vnútorného vzduchu φ i = 50% je θsi,80 =12,62 °C

Δθsi bezpečnostná prirážka zohľadňujúca spôsob vykurovania miestnosti a spôsob užívania miestnosti.

4.3 Kritérium výmeny vzduchu

Intenzita výmeny vzduchu v miestnosti n vyhovuje, ak sa škárovou prievzdušnosťou stykov a škár výplní otvorov

(prirodzenou infiltráciou) splní podmienka:

$$n \geq n_N$$

kde n_N je požadovaná priemerná intenzita výmeny vzduchu v 1/h

4.4 Energetické kritérium

Budovy spĺňajú energetické kritérium, ak majú v závislosti od faktora tvaru budovy mernú potrebu tepla:

$$Q_{H,nd} \leq Q_{H,nd,max}$$

kde $Q_{H,nd,N}$ je normalizovaná hodnota mernej potreba tepla stanovená v kWh/(m 2.a)

$Q_{H,nd}$ merná potreba tepla stanovená v kWh/(m2.a)

Faktor tvaru budovy 1/m	Potreba tepla na vykurovanie							
	Maximálna hodnota $Q_{H,nd,max}$		Normalizovaná hodnota $Q_{H,nd,N}$		Odporúčaná hodnota $Q_{H,nd,r1}$		Cieľová odporúčaná hodnota $Q_{H,nd,r2}$	
	$Q_{H,nd,max1}$ kWh/(m^2.a)	$Q_{H,nd,max2}$ kWh/(m^3.a)	$Q_{H,nd,N1}$ kWh/(m^2.a)	$Q_{H,nd,N2}$ kWh/(m^3.a)	$Q_{H,nd,r1,1}$ kWh/(m^2.a)	$Q_{H,nd,r1,2}$ kWh/(m^3.a)	$Q_{H,nd,r2,1}$ kWh/(m^2.a)	$Q_{H,nd,r2,2}$ kWh/(m^3.a)
≤ 0,3	70,00	25,00	50,00	17,90	25,00	8,93	12,50	4,47
0,4	78,60	28,10	57,10	20,40	28,55	10,20	14,28	5,10
0,5	87,10	31,10	64,30	23,00	32,15	11,49	16,08	5,75
0,6	95,70	34,20	71,40	25,50	35,70	12,75	17,85	6,38
0,7	104,30	37,50	78,60	28,10	39,30	14,04	19,65	7,02
0,8	112,90	40,30	85,70	30,60	42,85	15,31	21,43	7,66
0,9	121,40	43,40	92,90	33,20	46,45	16,60	23,23	8,30
1,0	130,00	46,50	100,00	35,70	50,00	17,86	25,00	8,93

Tabuľka 14 – Preukázanie predpokladu splnenia energetickej hospodárnosti budovy

Kategórie budov	Faktor tvaru	Konštrukčná výška	Teplota vnútorného vzduchu	Výmena vzduchu	Vnútorná výpočtová teplota počas tímenej prevádzky	Upravená vnútorná výpočtová teplota pre prerušované vykurovanie	Počet denostupňov pre vykurovacie obdobie 212 dní	Hodnoty potreby tepla na vykurovanie na preukázanie predpokladu splnenia energetickej hospodárnosti budovy			
								Normalizovaná hodnota $Q_{H,ER}$ od 1. 1. 2013	Odporúčaná hodnota $Q_{H,ER}$ od 1. 1. 2016	Cieľová hodnota od 1. 1. 2021	
										maximálna $Q_{H,ER}$	odporúčaná $Q_{H,ER}$
	1/m	m	°C	1/h	°C	°C	K deň	kWh/(m² a)			
Rodinné domy	0,7	2,9	20	0,5	17	20,0	3 422	81,4	40,7	40,7	20,4
Bytové domy	0,3	2,8	20	0,5	17	20,0	3 422	50,0	25,0	25,0	12,5
Administratívne budovy	0,3	3,3	20	0,5	17	18,5	3 104	53,5	26,8	26,8	13,4
Budovy škôl a školských zariadení	0,3	3,3	20	0,5	17	18,4	3 083	53,2	27,6	27,6	13,8
Budovy nemocníc	0,3	3,3	22	0,5	19	22,0	3 846	66,3	33,2	33,2	16,6
Budovy hotelov a reštaurácií	0,4	3,3	20	0,5	20	20,0	3 422	67,4	33,7	33,7	16,9
Športové haly a iné budovy určené na šport	0,3	4,5	18	0,5	15	16,5	2 660	63,0	31,5	31,5	15,8
Budovy pre veľkoobchodné a maloobchodné služby	0,5	3,6	18	0,5	15	15,9	2 553	61,7	30,9	30,9	15,5

POZNÁMKA – Pre budovy so zmiešaným účelom sa minimálna požiadavka určí vážením podľa celkovej podlahovej plochy jednotlivých účelov v hodnotenej budove.

5. Tepelno-technické hodnotenie

TEPELNOTECHNICKÉ POSÚDENIE STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ

PODĽA STN 73 0540-2+Z1+Z2

1. Vstupné a okrajové podmienky

- **Názov konštrukcie:** Podlaha na teréne
- **Normalizované hodnoty:** Odporúčaná (u_r1)

Exteriér	Hodnota	Interiér	Hodnota
Teplota θe:	-11 °C	Teplota θj:	20 °C
Relatívna vlhkosť φe:	83 %	Relatívna vlhkosť φi:	50 %
Odpor Rse:	0.04 m^2K/W	Odpor Rsi:	0.13 m^2K/W

2. Skladba konštrukcie

č.	Názov materiálu	d [m]	ρ [kg/m^3]	λ [W/mK]	c [J/kgK]	μ [-]
1	Liata podlaha	0.05	2000	1.2	1020	35
2	Betónová dlažba B15	0.015	2200	1.3	1020	29
3	XPS 30 (Extrudovaný polystyrén)	0.02	30	0.034	1270	100
4	Hydroizolácia	0.008	1100	0.21	1470	20000
5	Podkladný betón B15	0.2	2200	1.3	1020	29

3. Výsledky výpočtu a posúdenie navrhovanej konštrukcie

Veličina	Symbol	Vypočítaná hodnota	Normalizovaná	Jednotka	Posúdenie
Tepelný odpor konštrukcie	R:	0.83	2.5	m^2K/W	NEVYHOVUJE
Odpor pri prechode tepla	R0:	1		m^2K/W	
Súčiniteľ prechodu tepla	U:	1	0.375	W/m^2K	NEVYHOVUJE
Difúzny odpor	Sd:	169.99		m	
Riziko vzniku plesní	θsi:	15.98	12.62	°C	VYHOVUJE

TEPELNOTECHNICKÉ POSÚDENIE STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ

PODĽA STN 73 0540-2+Z1+Z2

1. Vstupné a okrajové podmienky

- **Názov konštrukcie:** Obvodová stena
- **Normalizované hodnoty:** Odporúčaná (u_r1)

Exteriér	Hodnota	Interiér	Hodnota
Teplota θe:	-11 °C	Teplota θj:	20 °C
Relatívna vlhkosť φe:	83 %	Relatívna vlhkosť φi:	50 %
Odpor Rse:	0.04 m²K/W	Odpor Rsi:	0.13 m²K/W

2. Skladba konštrukcie

č.	Názov materiálu	d [m]	ρ [kg/m³]	λ [W/mK]	c [J/kgK]	μ [-]
1	Vnútorná omietka	0.015	1600	0.88	840	15
2	Porotherm 44	0.44	750	0.13	1000	10
3	Lepiaca malta pre EPS	0.005	1400	0.8	920	20
4	Expandovaný polystyrén (EPS 70F)	0.05	15	0.039	1270	40
5	Vonkajšia armovaná omietka	0.005	1600	0.8	840	25

3. Výsledky výpočtu a posúdenie navrhovanej konštrukcie

Veličina	Symbol	Vypočítaná hodnota	Normalizovaná	Jednotka	Posúdenie
Tepelný odpor konštrukcie	R:	4.7	4.38	m²K/W	VYHOVUJE
Odpor pri prechode tepla	R0:	4.87		m²K/W	
Súčiniteľ prechodu tepla	U:	0.21	0.22	W/m²K	VYHOVUJE
Difúzny odpor	Sd:	6.85		m	
Riziko vzniku plesní	θsi:	19.17	12.62	°C	VYHOVUJE

TEPELNOTECHNICKÉ POSÚDENIE STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ

PODĽA STN 73 0540-2+Z1+Z2

1. Vstupné a okrajové podmienky

- **Názov konštrukcie:** Strop pod krovom
- **Normalizované hodnoty:** Odporúčaná (u_r1)

Exteriér	Hodnota	Interiér	Hodnota
Teplota θe:	-11 °C	Teplota θj:	20 °C
Relatívna vlhkosť φe:	83 %	Relatívna vlhkosť φi:	50 %
Odpor Rse:	0.04 m^2K/W	Odpor Rsi:	0.1 m^2K/W

2. Skladba konštrukcie

č.	Názov materiálu	d [m]	ρ [kg/m^3]	λ [W/mK]	c [J/kgK]	μ [-]
1	Isover Domo (150 mm)	0.015	15	0.039	840	1
2	Parozábrana	0.0002	920	0.35	1470	100000
3	Železobetónový strop (200 mm)	0.2	2300	1.58	1020	29
4	Vnútorná omietka stropu	0.01	1600	0.88	840	15

3. Výsledky výpočtu a posúdenie navrhovanej konštrukcie

Veličina	Symbol	Vypočítaná hodnota	Normalizovaná	Jednotka	Posúdenie
Tepelný odpor konštrukcie	R:	0.52	4.86	m^2K/W	NEVYHOVUJE
Odpor pri prechode tepla	R0:	0.66		m^2K/W	
Súčiniteľ prechodu tepla	U:	1.51	0.2	W/m^2K	NEVYHOVUJE
Difúzny odpor	Sd:	25.96		m	
Riziko vzniku plesní	θsi:	15.33	12.62	°C	VYHOVUJE

Konštrukcia	Vypočítané U [W/(m2.K)]	Požadované U [W/(m2.K)]	Posúdenie	Riziko vzniku plesní
Obvodová stena	0,21	0,22	VYHOVUJE	VYHOVUJE
Podlaha na teréne	1,00	0,375	NEVYHOVUJE	VYHOVUJE
Strop pod krovom	1,51	0,20	NEVYHOVUJE	VYHOVUJE

5.1 Kritérium výmeny vzduchu

$$n = \frac{\sum(l \cdot i_{LV} \cdot p^n)}{V_i} \geq n_N$$

$$n \geq n_N = 0{,}5 \quad [\mathrm{h}^{-1}]$$

Parameter	Vypočítaná hodnota	Požiadavka normy (nN)	Výsledok
Výmena vzduchu	0,19	0,50	NEVYHOVUJE

Na základe výpočtu podľa **STN 73 0540-2 Z1+Z2** konštatujem, že objekt pri prirodzenom vetraní z hľadiska intenzity výmeny vzduchu **NEVYHOVUJE** požiadavkám normy.

5.2 Energetické kritérium

OKRAJOVÉ PODMIENKY VÝPOČTU

Parameter	Symbol	Hodnota	Jednotka
Vonkajšia výpočtová teplota	θe	-11	°C
Vnútorná výpočtová teplota (hala)	θi	+20	°C
Relatívna vlhkosť vonkajšieho vzduchu	φe	83	%
Relatívna vlhkosť vnútorného vzduchu	φi	50	%
Priemerná vonkajšia teplota vo vyk. Období	θe	4,2	°C
Dĺžka vykurovacieho obdobia	d	210	dní

ZÁVER ENERGETICKÉHO HODNOTENIA

Kľúčové parametre:

- **Ročná potreba tepla na vykurovanie: 125 079,99kWh/a**

Posúdenie hodnôt:

- **Merná potreba tepla (kWh/m2.a) podľa kategórie budovy:** Dosiahnutá hodnota **72,34** (limit **/26,7**) – **NEVYHOVUJE**.

Výpočet potvrdzuje, že objekt **NESPĹŇA** normové požiadavky pre administratívne budovy podľa **STN 730540-2 Z1+Z2.** Preto možno považovať že **objekt nesplnil energetické požiadavky.**

NAVRHOVANÉ OPATRENIA

Vzhľadom na to, že posudzovaný objekt v pôvodnom stave nesplnil požiadavky na minimálnu energetickú hospodárnosť budov (EHB) podľa platnej legislatívy a STN 73 0540-2 Z1+Z2, navrhuje sa súbor optimalizačných opatrení. Tieto opatrenia sú rozdelené na primárne (investičné) a sekundárne (odporúčané), s cieľom dosiahnuť požadovanú úsporu dodanej a primárnej energie a zabezpečiť legislatívny súlad pre dotačnú výzvu.

1. Hlavné opatrenie: Modernizácia zdroja tepla a chladu

- Inštalácia reverzibilného tepelného čerpadla: Pôvodné plynové kotly sa nahradia vysokoúčinným tepelným čerpadlom typu vzduch/voda **(Carrier AquaSnap 61AQ 120P).** Súčinnosť plynových kotlov ako bivalentný zdroj sa nevylučuje.
- Zníženie primárnej energie a emisií: Prechod z fosílneho paliva (zemný plyn) na obnoviteľný zdroj energie (OZE) výrazne zlepšuje faktor primárnej energie objektu a zabezpečuje úsporu dodanej energie vyššiu ako 30 %.
- Optimizácia prevádzky: Vysoká hodnota sezónnej účinnosti (SCOP/SEER) použitého zariadenia zaručuje krytie potrieb tepla aj chladu pri nízkych prevádzkových nákladoch.

2. Sekundárne opatrenie: Zlepšenie tepelnotechnických vlastností obálky

- Zateplenie strešnej konštrukcie: Dodatočné zateplenie stropnej/strešnej konštrukcie pridaním tepelnej izolácie na báze minerálnej vlny hrúbky $+300$ mm pre dosiahnutie požadovaného odporu a U-hodnoty (presný návrh obnovenej skladby konštrukcie nieje predmetom tohto dokumentu).
- Zateplenie podlahovej konštrukcie: Zateplenie podlahy na teréne doplnením tepelnej izolácie hrúbky $+80$ mm (XPS/EPS) pre zníženie prechodových strát do zeminy (presný návrh obnovenej skladby konštrukcie nieje predmetom tohto dokumentu).

3. Systémové opatrenie: Zabezpečenie hygienickej výmeny vzduchu

- Inštalácia núteného vetrania (VZT): Vzhľadom na vysokú vzduchotesnosť obvodového plášťa a okien sa navrhuje zriadenie vzduchotechnického systému pre splnenie kritéria 5.1: Toto opatrenie zabezpečí trvalé plnenie hygienického normatívu výmeny vzduchu $n = 0{,}5\ \mathrm{h}^{-1}$ (Návrh núteného vetrania nieje súčasťou tohto dokumentu).

Výkonové údaje, velikosti 040P až 140P

AquaSnap® 61AQ				MONOBLOKOVÁ JEDNOTKA							
				040P	050P	060P	070P	080P	100P	120P	140P
TOPENÍ											
Standardní jednotka Výkon při plné zátěži*	HA1	Jmenovitý výkon	kW	38,0	48,0	57,5	62,5	76,0	96,0	115	125
		Topný faktor	kW/kW	3,97	3,67	4,04	3,98	4,00	3,69	4,08	3,97
	HA2	Jmenovitý výkon	kW	38,0	48,0	57,5	62,5	76,0	96,0	115	125
		Topný faktor	kW/kW	3,31	3,08	3,35	3,29	3,33	3,1	3,38	3,28
	HA3	Jmenovitý výkon	kW	38,0	48,0	57,5	62,5	76,0	96,0	115	125
		Topný faktor	kW/kW	2,88	2,71	2,92	2,87	2,9	2,71	2,94	2,85
	HA4	Jmenovitý výkon	kW	38,0	48,0	57,5	62,5	76,0	96,0	115	125
		COP	kW/kW	2,48	2,35	2,50	2,46	2,50	2,36	2,51	2,44
Sezónní energetická účinnost**	HA1	$SCOP_{30/35°C}$	**kWh/kWh**	**4,10**	**4,05**	**4,30**	**4,29**	**4,21**	**4,13**	**4,22**	**4,16**
		$\eta s\ heat_{30/35°C}$	**kWh/kWh**	**161**	**159**	**169**	**169**	**165**	**162**	**166**	**163**
		P_{rated}	kW	28,8	36,4	43,2	45,7	57,5	72,9	94,6	97,3
		Energetický štítek		A++	A++	A++	A++	A++	Na	Na	Na
	HA3	$SCOP_{47/55°C}$	**kWh/kWh**	**3,36**	**3,31**	**3,45**	**3,43**	**3,43**	**3,36**	**3,38**	**3,33**
		$\eta s\ heat_{47/55°C}$	**kWh/kWh**	**131**	**129**	**135**	**134**	**134**	**131**	**132**	**130**
		P_{rated}	kW	29,0	37,6	44,6	47,9	58,00	75,2	97,7	102
		Energetický štítek		A++	A++	A++	A++	A++	Na	Na	Na
CHLAZENÍ											
Standardní jednotka Výkon při plné zátěži*	CA1	Jmenovitý výkon	kW	32,0	41,0	52,5	60,0	64,0	82,0	105	120
		Chladicí faktor	kW/kW	2,47	2,15	2,22	2,21	2,49	2,17	2,34	2,23
Standardní jednotka Výkon při plné zátěži*	CA2	Jmenovitý výkon	kW	32,0	41,0	52,5	60,0	64,0	82,0	105	120
		EER	kW/kW	3,75	3,4	3,33	3,13	3,79	3,43	3,36	3,17
Sezónní energetická účinnost**		$SEER_{12/7°C}$ Comfort low temp.	**kWh/kWh**	**4,31**	**4,12**	**4,23**	**4,30**	**4,5**	**4,25**	**4,34**	**4,40**
		$SEER_{23/18°C}$ Comfort medium temp.	**kWh/kWh**	**5,36**	**5,21**	**5,22**	**5,25**	**5,63**	**5,4**	**5,37**	**5,39**
		$SEPR_{12/7°C}$ Process high temp.	**kWh/kWh**	**5,1**	**4,89**	**4,89**	**4,99**	**5,20**	**4,96**	**4,93**	**5,05**
Výkon při částečném zatížení		IPLV.SI	kW/kW	4,73	4,55	4,68	4,82	4,85	4,64	4,75	4,89

V Bratislave 3.9.2026

Vypracoval: Ing. V. Labovský

